

电子技术类专业综合理论测试试卷

电子技术类专业综合理论测试试卷共 6 页。满分 200 分。考试时间 120 分钟。

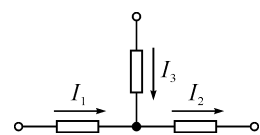
注意事项：

1. 将自己的姓名、考号准确工整填写在指定位置。
2. 作答时,务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。
3. 考试结束后,将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(共 16 小题,每小题 4 分,共 64 分)

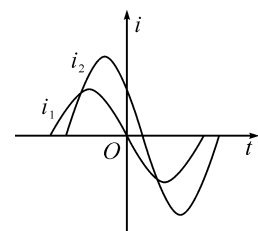
在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 某“220 V/40 W”的白炽灯正常工作 50 小时,若电价为 0.52 元/度,则应支付的电费为 ()
A. 0.52 元 B. 1.04 元
C. 5.20 元 D. 10.40 元
2. $R_1=40\ \Omega$ 和 $R_2=60\ \Omega$ 的两电阻并联,若总电流 $I=2\text{ A}$,则流过 R_1 的电流为 ()
A. 0.8 A B. 1 A
C. 1.2 A D. 1.8 A
3. 题 3 图所示电路,若支路电流 $I_1=1\text{ A}$, $I_2=3\text{ A}$,则 I_3 为 ()



题 3 图

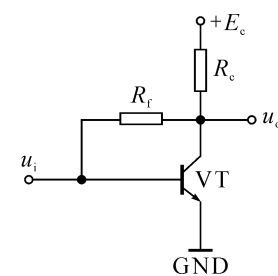
- A. -2 A B. 1 A
 - C. 2 A D. 4 A
4. 判断通电螺线管产生的磁场方向用 ()
A. 左手定则 B. 右手定则
C. 右手螺旋定则 D. 楞次定律
 5. 题 5 图所示为两个同频率的交流电流 i_1 和 i_2 ,其相位关系为 ()



题 5 图

- A. i_1 超前 i_2 B. i_1 滞后 i_2
- C. i_1 和 i_2 同相 D. i_1 和 i_2 反相

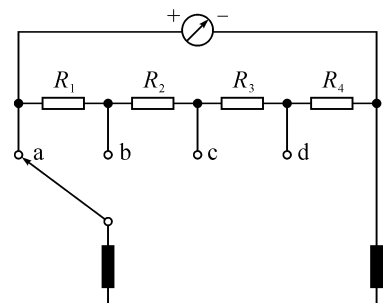
6. 某对称三相负载星形连接时,线电流有效值 I_L 是相电流有效值 I_P 的 ()
A. 1 倍 B. $\sqrt{2}$ 倍 C. $\sqrt{3}$ 倍 D. 3 倍
7. 关于二极管的正向电阻和反向电阻描述正确的是 ()
A. 正向电阻大,反向电阻小 B. 正向电阻小,反向电阻小
C. 正向电阻大,反向电阻大 D. 正向电阻小,反向电阻大
8. 在单相桥式整流电路中(不含滤波),若变压器二次侧电压有效值为 20 V,则输出电压平均值约为 ()
A. 9 V B. 18 V
C. 20 V D. 24 V
9. 三极管放大电路有三种组态,其中共集放大电路 ()
A. 只有电压放大,没有电流放大 B. 只有电流放大,没有电压放大
C. 既有电压放大,又有电流放大 D. 既无电压放大,又无电流放大
10. 在下列逻辑函数表达式中,与 $Y=A \cdot (B+C)$ 功能相同的为 ()
A. $Y=A \cdot B+A \cdot C$ B. $Y=A \cdot B+C$
C. $Y=B+C$ D. $Y=B+A \cdot C$
11. 题 11 图所示电路,其 R_f 引入的反馈为 ()



题 11 图

- A. 电流串联负反馈 B. 电流并联负反馈
 - C. 电压串联负反馈 D. 电压并联负反馈
12. 对 JK 触发器,当输入端 $J=0, K=1$,且满足时钟条件时,该触发器的功能为 ()
A. 置 0 B. 置 1
C. 翻转 D. 保持
 13. 将 56262 保留三位有效数字,正确答案为 ()
A. 562 B. 563
C. 5.62×10^4 D. 5.63×10^4
 14. UT802 台式万用表使用完后,挡位应置于 ()
A. 1000 V 直流电压挡 B. 700 V 交流电压挡
C. 10 A 直流电压挡 D. 二极管/蜂鸣器挡
 15. 关于示波器输入信号耦合方式选择描述正确的是 ()
A. 选择“AC”能让被测信号的直流分量通过
B. 选择“AC”能让被测信号的交流分量通过
C. 选择“DC”能让被测信号的直流分量阻隔
D. 选择“DC”能让被测信号的交流分量阻隔

16. 题 16 图所示为模拟万用表测量直流电流的原理电路图,“a”、“b”、“c”、“d”分别表示不同的直流电流挡位,其中量程最小的挡位是 ()



题 16 图

- A. “a”挡
B. “b”挡
C. “c”挡
D. “d”挡

二、判断题(共 16 小题,每小题 4 分,共 64 分)

- 判断下列各小题的正误,正确的填涂“√”,错误的填涂“×”。
17. 若 A、B 两点电位分别为 2 V、3 V,则电压 U_{AB} 为 1 V。 ()
18. 在电阻串联电路中,阻值越大的电阻分得的电压就越大。 ()
19. 将“220 V/100 W”、“220 V/40 W”的两只灯泡并联后接入 220 V 电源,“220 V/100 W”灯较亮。 ()
20. 电容器串联时总容量增大,并联时总容量减小。 ()
21. RLC 串联电路发生谐振时阻抗最大。 ()
22. 三相负载的有功功率等于各相负载有功功率之和。 ()
23. 发光二极管在反向偏置时也能发光。 ()
24. 若三极管工作在饱和状态,则发射结和集电结均正偏。 ()
25. 若增大固定偏置共射放大电路的基极偏置电阻 R_B ,则基极电流 I_{BQ} 会减小。 ()
26. 电源电压为 E_C 、负载为 R_L 的 OTL 功放,其最大输出功率为 $\frac{E_C^2}{8R_L}$ 。 ()
27. 幅值随时间连续变化的信号为数字信号。 ()
28. 基本 RS 触发器工作时需要时钟信号。 ()
29. 使用高精度仪器测量时不会出现测量误差。 ()
30. 数字万用表的“蜂鸣器”挡可以用来检测导线的通断。 ()
31. 万用表的直流电流挡不能用于测量电压。 ()
32. UTP3705S 型直流稳压电源“CC”指示灯亮时,表示其工作在恒压模式。 ()

三、填空题(共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分)

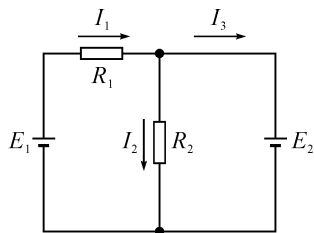
33. 某闭合回路的电源电动势 $E=3\text{ V}$,内阻 $r=1\ \Omega$,负载电阻 $R_L=9\ \Omega$,则电路的电流 $I=$ _____ A。
34. 正弦交流电压 $u=220\sqrt{2}\sin\left(314t-\frac{\pi}{2}\right)\text{ V}$ 的周期为 _____ s。
35. 某放大电路的输入电压、输出电压有效值分别为 20 mV 和 1 V,其电压放大倍数为 _____。
36. 将 8421BCD 码 0101 0011 转换为十进制数是 _____。

37. 使用示波器测量某正弦信号,水平扫描时间系数为 5 ms/DIV,从屏幕上测得波形一个周期宽度为 3.5DIV,则该信号的周期为 _____ ms。

38. 用 NCF-1000C-1 型多功能计数器测量频率低于 100 kHz 的输入信号,“低通滤波器”按键应置为 _____。

四、综合题(共 4 小题,每小题 12 分,共 48 分)

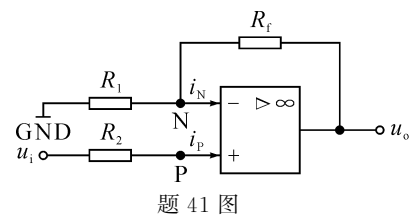
39. 题 39 图所示直流电路,已知 $E_1=20\text{ V}$, $E_2=30\text{ V}$, $R_1=5\ \Omega$, $R_2=6\ \Omega$ 。请用支路电流法求 I_1 、 I_2 和 I_3 。



题 39 图

40. 接入交流电源的 RL 串联电路,已知 $R=40\ \Omega$, $X_L=30\ \Omega$,电流有效值 $I=2\text{ A}$,求:
- (1) 电路等效阻抗 Z ;
- (2) 电阻两端的电压 U_R ;
- (3) 电感两端的电压 U_L ;
- (4) 电源电压 U 。

41. 题 41 图所示为理想运放应用电路,已知该运放电源电压为 $\pm 12\text{ V}$, $R_1 = 20\text{ k}\Omega$, $R_2 = 16\text{ k}\Omega$, $R_f = 80\text{ k}\Omega$, $u_i = 1\text{ V}$,求:
- (1) 电路的 i_N 和 i_P ;
 - (2) 电路中 N 点的电位 u_N 的和 P 点的电位 u_P ;
 - (3) 电路的输出电压 u_o 。



42. 某保密室设有 A、B、C 三极管控者,保密室开/闭用 Y 表示。只有两名及两名以上管控者同意时,保密室才能打开。(设管控者同意为“1”,不同意为“0”;保密室开为“1”,闭为“0”)。请根据上述内容完成:

(1)真值表:

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

- (2)根据真值表写出逻辑表达式 Y;
- (3)将 Y 化简为最简“与或”式。